Taylor - Maclaurin Serileri

(1) $f(x)$ fonksiyonunun ve birinci, ikinci ve üçüncü mertebeden türevlerinin bazı x noktalarında aldığı değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. $f(x)$ fonksiyonunun $x = 1$ civarında 3. mertebeden Taylor polinomu aşağıdakilerden hangisidir?

x	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	$f'''(x)$
0	3	-2	1	4
1	2	-3	3	-2
2	-1	1	4	5

a) $2 - 3(x-1) + \frac{3}{2}(x-1)^2 - \frac{2}{3}(x-1)^3$

b) $2 - 3(x-1) + 3(x-1)^2 - 2(x-1)^3$

c) $2 - 3(x-1) + \frac{3}{2}(x-1)^2 - \frac{1}{3}(x-1)^3$

d) $2 - 2(x-1) + \frac{2}{3}(x-1)^2 - \frac{2}{3}(x-1)^3$

e) $2 - 3(x-1) + \frac{1}{2}(x-1)^2 - \frac{1}{3}(x-1)^3$

---

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{9^n}$ serisinin toplamı ve yakınsaklık aralığı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) Toplamı: $\frac{1}{1-(x+1)^2}$ Yakınsaklık Aralığı: $-4 < x \leq 2$

b) Toplamı: $\frac{x+1}{1-(x+1)^2}$ Yakınsaklık Aralığı: $-4 \leq x \leq 2$

c) Toplamı: $\frac{9x}{9-(x+1)}$ Yakınsaklık Aralığı: $-4 \leq x < 2$

d) Toplamı: $\frac{9}{9-(x+1)^2}$ Yakınsaklık Aralığı: $-4 < x < 2$

e) Toplamı: $\frac{1}{9-(x+1)^2}$ Yakınsaklık Aralığı: $-4 \leq x < 2$

---

(3) $f(x) = \frac{x^4}{x^2+3}$ fonksiyonunun yakınsaklık aralığında temsil ettiği seri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} x^{2n+4}$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n} x^{2n+2}$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3} x^{2n+4}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n} x^{2n+3}$

e) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^{n+1}} x^{2n+3}$

(4) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n+1}}{3(2n+1)!\ 9^n}$ serisinin toplamı kaçtır?

a) Seri ∞ a ıraksar

b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

c) $\frac{1}{2}$

d) 1

e) 0

---

(5) $f(x) = \int_0^x \frac{1-e^{-t^2}}{t^2}\,dt$ fonksiyonunun Maclaurin serisi?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)\cdot(n+1)!}$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)\cdot(n+1)!}$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+3}}{(2n+3)(n+1)!}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{x^{2n-1}}{(2n+1)\cdot n!}$

---

(6) 3. mertebe Taylor Polinomu kullanılarak yapılacak yaklaşık değer hesaplamasında $\ln(1,2)$ sayısının yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0,182 b) 0,222 c) 0,184 d) 0,22

---

(7) $I(x) = \int_0^x \frac{1-\cos t}{t^2}\,dt$ fonksiyonunun Maclaurin serisi?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)\cdot(2n+2)!}$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n+1}}{(2n+1)\cdot(2n+2)!}$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n}}{2n\cdot(2n)!}$

๘ $\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{\ln(1-x)}{x} dx = ?$

a) $1 + \frac{1}{2 \cdot 2!} + \frac{1}{3 \cdot 3!} + \cdots + \frac{1}{n \cdot n!} + \cdots$

b) $-\frac{1}{3} - \frac{1}{4 \cdot 3^2} - \frac{1}{9 \cdot 3^3} - \cdots - \frac{1}{n^2 \cdot 3^n} - \cdots$

c) $\frac{1}{2} - \frac{3}{4!} + \frac{5}{6!} - \cdots + (-1)^n \frac{2n-1}{(2n)!} + \cdots$

d) $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \cdots + \frac{1}{(-2)^n} + \cdots$

e) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot 2^2} + \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \cdots + \frac{1}{n \cdot 2^n} + \cdots$

๙ $\int_0^2 \frac{\cos x - 1}{x} dx = ?$

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n}}{(2n).(2n)!}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n+2}}{(2n+2).(2n+2)!}$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n+1}}{(2n+1).(2n+1)!}$

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n-1}}{(2n-1).(2n-1)!}$

(e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n.n!}$

๑๐ $\int_0^2 \frac{\sin x - x}{x} dx = ?$

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n}}{(2n).(2n)!}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n+2}}{(2n+2).(2n+2)!}$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n+1}}{(2n+1).(2n+1)!}$

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n-1}}{(2n-1).(2n-1)!}$

(e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n.n!}$